府谷县正阳高川新能源有限公司
“5·19”一般高处坠落事故调查报告

2025年5月19日16时许，府谷县正阳高川新能源有限公司11#风力发电机发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约160万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求彻查事故原因，妥善做好善后工作，举一反三，防止此类事故发生。府谷县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，成立了由府谷县应急管理局牵头，县公安局、总工会、发科局、孤山镇人民政府参与，邀请县纪委监委参加的事故调查组，负责开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过勘验现场、查阅资料、调查取证、分析和技术论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

一、事故性质

经事故调查组认定：府谷县正阳高川新能源有限公司“5·19”高处坠落事故是一起因现场作业人员违规操作造成的一般生产

安全责任事故。

二、事故相关单位情况

1.府谷县正阳高川新能源有限公司（以下简称“府谷正阳公司”）成立于2020年6月19日，是一家自然人独资或控股的法人独资企业，经营范围：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务，供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）（府谷庙沟门48MW分散式风电项目法定所属权公司）。

2.运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“运达股份公司”）成立于2001年11月30日，是一家其他股份有限公司（上市）企业，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力场相关系统研发；海上风电相关系统研发；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备制造；金属材料销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

3.拓博新能源科技张家口有限公司（以下简称“拓博张家口公司”）成立于2011年12月1日，是一家自然人独资企业，经营范围：风电、光伏技术开发及技术咨询服务，光伏电站维护、检修，安防设备销售、安装、维修，风电机组维护、检修、定检，变电站检修、预试，风电备件销售、维修，风机叶片检修及风电项目日常技术服务；润滑油销售；机械设备租赁。

4.三方公司的合作关系

2021年8月底，榆林市正阳电力工程有限公司与浙江运达风电股份有限公司签订了府谷县老高川48MW分散式风电项目风电机组及其附属设备采购合同（总承包合同），其中包括供货、检验、安装、调试、试运行和验收等。

合同签订后，榆林市正阳电力工程有限公司成立了府谷县正阳高川新能源有限公司，具体负责48MW分散式风电项目。

2025年3月，运达能源科技集团股份有限公司与拓博新能源科技张家口有限公司签订了2025年西北三区、西北四区风力发电机组定检维护服务合同。

三、基本情况

（一）事故经过

2025年5月19日8时50分，运达股份公司服务工程师薛某与拓博张家口公司定检人员马某某（班组负责人）、马某（安全员）、韩某某、虎某一行5人，抵达11#风机并登塔至距地面

约140米的第七操作平台作业。16时许，检修工作基本结束，班组负责人马某某在确认设备无故障后未穿戴安全衣，未悬挂防坠器，携带两袋维护物品（抹布、清洗剂等）乘坐免爬器独自下行。16时04分，同行人员韩某某听到异响，发现免爬器骤停且马某某不在踏板上。韩某某沿爬梯下行查看，在第三操作平台发现马某某侧身倒地，口鼻出血，呼吸微弱，散落的工具物品旁有大量血迹。韩某某立即用对讲机呼叫其他人，拨打120急救电话并开展施救，于16时50分将伤者转移至塔基。17时13分，120医护人员到达现场，确认马某某已无生命体征。

（二）事故设备基本情况

11#风力发电机组机塔筒底部直径4.55m，顶部直径3.36m，塔筒分6段，总高138.6m，第三操作平台塔高22.5m，第三操作平台塔筒底部平台直径4.53m，工作人员通过免爬器上下活动。

（三）事故现场情况

事故现场勘查情况：马某某从第三操作平台塔筒爬梯（距第三操作平台约13m处）坠落，其头部佩戴安全帽，未穿安全衣，身体侧卧，头部朝向免爬器，脸部朝向电缆桥架，免爬器两侧固定支撑臂间距约1.65m（事发坠落时），免爬器两侧固定支撑臂、右侧塔筒臂处有明显擦痕，免爬器未损坏。塔筒第三操作平台有散落的两编织袋维护物品。按照《免爬器用户操作手册》，操作人员必须戴安全帽、穿全身式安全衣、佩戴安全双钩、使用防坠器与安全衣相接并与爬梯防坠落轨槽可靠连接，载物时车体不能

载人。根据在场人员描述和现场勘验情况，马某某在下塔时，违反免爬器操作规程并违规携带未捆绑固定的两编织袋维护物品（抹布、自喷漆、喷壶等大约 5kg）、未穿安全衣、未悬挂防坠器，从免爬器上坠落致其死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

马某某，男，回族，宁夏同心县人，系拓博张家口公司定检维护人员（班组负责人）。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-86）核定，本次事故的直接经济损失约 160 万元。

（五）善后事宜情况

2025 年 5 月 22 日，拓博张家口公司与死者家属达成赔偿协议，并得到家属谅解。

（六）其他情况

2025 年 5 月 19 日，府谷当地最高气温 35℃，最低气温 18℃。

四、事故原因分析

（一）直接原因

拓博张家口公司项目班组负责人马某某未穿安全衣、未悬挂防坠器，违规携带未捆绑固定的维护物品乘免爬器时不慎坠落是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.府谷正阳公司作为老高川48MW分散式风电项目建设单位，安全培训教育不细不实，安全疏于管理。

2.运达股份公司老高川48MW分散式风电项目安全教育不细不实，未按要求对拓博张家口公司维保人员开展免爬器使用方法的专项培训。

3.运达股份公司在风力发电机组专用工作票办理中存在漏洞，按照工作票办理相关规定，签发栏签发人应为手写签名，直接将签发人名字打印到作业票上，致使检修作业无人把关。

4.拓博张家口公司作为老高川48MW分散式风电项目维保单位，未对维保人员开展免爬器使用方法的专项培训，但培训内容没有达到效果，不能深入人心，造成作业人员不掌握潜在危险及安全防护措施，维保人员安全意识差，未认识到不穿安全衣、不悬挂防坠器和违规携带两袋未捆绑固定的维护物品的安全风险，违规操作导致事故发生。

5.事发现场环境温度（35℃）较高，通风不良，连续工作时间（6h）较长，造成人员疲劳。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）府谷正阳公司

府谷正阳公司未建立动态监管机制，未定期检查和评估承包方运维过程中的安全管理情况。

（二）运达股份公司

运达股份公司作为老高川48MW分散式风电项目的整体运维

及安全管理，未按要求对拓博张家口公司维保人员进行《WD3000～WD4200系列风电机组维护手册》及免爬器使用方法的专项培训；检修作业票签发栏签发人应为手写签名，直接将签发人名字打印在作业票上，致使检修作业无人把关。

（三）拓博张家口公司

拓博张家口公司主要负责人和安全管理人员未取得安全管理考核合格证书；未对全员全岗位责任制进行定期考核，致使安全生产责任制落实不到位；未对维保人员开展免爬器使用的专项培训，造成作业人员不掌握潜在危险及安全防护措施，维保人员安全意识差，未认识到防护措施不到位和违规携带物品的安全风险。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

马某某，鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的处罚建议（6人）

对拓博张家口公司、运达股份公司的相关责任人员，1人处5000元罚款；2人处8000元罚款；1人处上一年度收入40%的经济处罚；1人处上一年度收入30%的经济处罚；1人处上一年度收入25%的经济处罚；

（三）对事故责任单位的处罚建议

1.对拓博张家口公司，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条和第一百一十四条第一款，《生产安全事故罚款处罚

规定》第十四条第二款之规定，建议经济处罚。

2.对运达股份公司，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条和第一百一十四条第一款，《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款之规定，建议经济处罚。

3.对府谷正阳公司，责令行业主管部门对其主要负责人和现场负责人分别进行约谈，并作出书面检查，将约谈材料和书面检查报县安委办进行备案。

七、事故整改和防范措施

为汲取事故教训，举一反三防止事故的发生，各相关部门和企业要做到以下几点：

（一）严格落实企业安全生产主体责任，牢固树立安全发展理念。各相关企业要深刻汲取此次事故的教训，切实落实安全生产主体责任，牢固树立红线意识，有效落实全员安全生产责任制。运达股份公司要全面排查运维队伍管理措施的落实情况，严格按照相关法律法规的要求，加强监督检查和考核力度，督促运维队伍落实安全生产主体责任，严格执行公司的安全规章制度，确保安全监管不脱节、不缺位，切实消除企业安全管理过程中的盲区。

（二）严格“两票（作业票、操作票）”执行和管理。认真分析作业现场安全风险，严格落实安全防护措施，做好安全交底及现场监护以及升级监护工作，确保“三种人（安全管理人、作业负责人、监护人）”安全职责落实到位。

（三）切实加强现场安全风险管控。全面开展隐患排查治理，做到彻底排查、不留死角，彻底整改、不留隐患，将事故消灭在

萌芽状态。加大现场监督检查力度，对危险作业加强全过程监管；加强对劳动防护用品和安全防护用具配备、使用的监督检查；加强各项工作前安全措施的监督审查。对无票作业、个人防护用品使用不当、安全措施不到位等情况发现一起查处一起。

（四）严格落实现场安全管控措施。根据现场情况完善《免爬器安全操作规程》，按照《风力发电机组免爬器安全管理技术规范》要求，在免爬器固定支臂两侧安装防护网或其他安全防护措施。配备相应应急救援设备设施，并在施工现场指定地点存放。

（五）深入开展全员安全教育培训工作。组织开展全员及外包单位的安全培训教育，切实提高员工安全意识，培养员工的自我保护能力和事故应急处置能力。定期组织安全知识培训和应急演练，压实安全理念，增强员工的安全生产责任感，全面提升员工安全意识和应急避险处置能力。

（六）全县开展新能源项目大检查大排查活动。各有关行业部门要立即在全县范围内组织开展一次新能源项目大检查大排查活动，重点对新能源项目的立项审批、项目备案、现场隐患台账、日常检查记录等方面的问题和隐患进行排查，着力压实安全生产“红线”，督促相关企业严格履行安全生产主体责任。